INSTITUTO TÉCNICO COMERCIAL SUPERIOR DE LA NACIÓN "Tte. ARMANDO DE PALACIOS" INCOS – LA PAZ

CARRERA SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

"FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA SOCIOCOMUNITARIA EN HUARINA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA APLICADO PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS (CONVENIO INCOS – LA PAZ MUNICIPIO DE HUARINA)"

POSTULANTE: Miguel Angel Mamani Villca

TUTOR: Lic. Marcelo Chavez Duran

Proyecto Socio Comunitario Productivo para optar al Título de Técnico Superior en Sistemas Informáticos

La Paz - Bolivia

2022

DEDICATORIA

A Dios por haberme dado las fuerzas necesarias para seguir adelante.

A mi querida familia, por haberme brindado su apoyo, amor, trabajo y sacrificio, pues sin su apoyo no lo habría logrado.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por brindarme de fuerza necesaria seguir adelante, también por dotarme de compañeros, amigos y sobre todo de docentes con gran calidad profesional.

A mi querida familia, por su apoyo, comprensión y amor incondicional, quienes siempre me alentaron para continuar con mi carrera.

A el Lic. Marcelo Chavez Duran mi Tutor, quien con su experiencia y profesionalismo me colaboró en el transcurso de la elaboración del presente proyecto.

A la Lic. Julie Carla Aguirre quien confió en mi para presentar el proyecto en la feria de Institutos. Además de los consejos y su comprensión.

A todos mis docentes que me brindaron conocimiento y consejos a lo largo de mi carrera técnica para ser un mejor profesional.

RESUMEN

El presente proyecto sociocomunitario productivo titulado: “Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana Socio comunitaria en Huarina a través de la Implementación de un Sistema Aplicado Para La Búsqueda De Personas Desaparecidas (Convenio Incos – La Paz Municipio De Huarina)” se realizó para ayudar en la ardua tarea de buscar personas desaparecidas utilizando reconocimiento facial, el sistema es capáz de guardar las fotos de las personas desaparecidas en su base de datos y con ese dato poder comparar los nuevos rostros que se pongan delante de la cámara web, en caso de encontrar un rostro que coincida con alguno guardado en la base de datos el sistema nos mandara una alarma de aviso en tiempo real.

El sistema está desarrollado en el lenguaje de programación Python en el framework Flask para su uso en la web, utiliza el gestor de base de datos MySql, está basado en la metodología XP (eXtreme Programming). El sistema implementa distintas librerías gratuitas para el uso de detección y comparación de rostros, destacando entre ellas OpenCV.

ÍNDICE

1 TÍTULO DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 1
2 DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN 1
2.1 Antecedentes 1
2.1.1 Antecedentes de proyectos similares 2
2.2 Antecedentes de la Situación Problemática 3
2.2.1 Problema Central 4
2.2.2 Problemas Secundarios 4
2.3 Justificación Técnica 4
2.3.1 Sistema de información 5
2.3.2 Ingeniería de Software 5
2.3.3 Diagramas UML 6
2.3.4 Reconocimiento Facial 9
2.3.5 Pasos para el reconocimiento facial 10
2.3.6 Herramientas 11
2.3.7 Métricas de calidad 19
2.4 Justificación económica 25
2.4.1 Análisis de costo 25
2.5 Justificación Operativa 32
2.6 Justificación Social 32
3. CONTEXTO DE REALIZACIÓN 33
4. ACTORES QUE INTERVIENEN 33
A. Actores directos 33
B. Actores indirectos 34
5. BENEFICIARIOS 34
5.1 Primarios 34
5.2 Secundarios 34
6. OBJETIVOS 35
6.1 Objetivo General 35
6.2 Objetivos específicos 35
7. PLAN DE ACCION 35

7.1. Cronograma 35
7.2 Responsables 36
7.3 Recursos físicos 36
7.4 Presupuesto 36
8 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 36
8.1 Aplicación de la metodología 36
8.1.1 Fase I: Planificación 36
8.1.2 Fase II: Diseño 41
8.1.3 Fase III: Desarrollo 50
8.1.4 Fase IV: pruebas 50
8.2 Análisis costo beneficio 53
8.2.1 Análisis de puntos de función 53
8.2.2 COCOMO 55
8.2.3 VAN 57
8.2.4 TIR 58
8.2.5 Métricas de calidad 59
9 RESULTADOS OBTENIDOS 61
10 CONCLUSIONES 62
11 RECOMENDACIONES 62
12 FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 63
13 ANEXOS 64
13.1 Carta de conformidad del Tutor a la Rectora 64
13.2 Carta de conformidad del Gobierno Autónomo Municipal de Huarina a la Rectora 64

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ciclo de Vida de la Metodología XP 6
Figura 2 Elementos del Diagrama de casos de uso 7
Figura 3 Ejemplo de Diagrama de Clases 8
Figura 4 Ejemplo de Diagrama de Paquetes 8
Figura 5 Pasos para el Reconocimiento Facial 11
Figura 6 Editor de código Pycharm 12
Figura 7 Gestor de base de datos MySQL 12
Figura 8 Herramienta visual MySQL Workbench 13
Figura 9 Lenguaje de programación Python 14
Figura 10 Framework de Python 14
Figura 11 Librería OpenCV 15
Figura 12 Elementos principales de OpenCV 16
Figura 13 Identificación de zonas en base a Cascadas de Haar 17
Figura 14 Puntos de referencia de una cara detectada 18
Figura 15 Cara con bordes detectados y landmarks dibujados 18
Figura 16 Características de ISO-9126 y aspecto que atiende 20
Figura 17 Funciones de usuario 25
Figura 18 Cronograma 35
Figura 19 Diagrama de caso de uso del sistema 38
Figura 20 Diagrama de colaboración Registro de usuario 41
Figura 21 Interfaz Iniciar Sesión 42
Figura 22 Diagrama de colaboración Registro de persona a buscar 43
Figura 23 Interfaz de Registro de persona a buscar 44
Figura 24 Diagrama de colaboración Registro de actividades 45
Figura 25 Interfaz de Registro de actividades 46
Figura 26 Diagrama de colaboración Generar Reporte 47
Figura 27 Generar Reporte 47
Figura 28 Diagrama de paquetes 49
Figura 29 Modelo de Base de Datos 50

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Áreas de aplicación del reconocimiento facial 9
Tabla 2 Traducción de la complejidad 26
Tabla 3 Características generales 27
Tabla 4 Equivalencia de LCD por DF 28
Tabla 5 Esquemas de Modo de Desarrollo de Software 29
Tabla 6 Valores Constantes por modo de desarrollo 29
Tabla 7 Ecuaciones por tipo de modelo COCOMO: Básico e intermedio 30
Tabla 8 Presupuesto 36
Tabla 9 Definición de Roles 37
Tabla 10 Requerimientos funcionales 37
Tabla 11 Historia de usuario 38
Tabla 12 Historia de usuario Registro de usuario 39
Tabla 13 Historia de usuario registro de persona a buscar 39
Tabla 14 Historia de usuario registro de actividades 40
Tabla 15 Historia de usuario Generar Reporte 40
Tabla 16 Plan de entrega del proyecto 41
Tabla 17 Diagrama de clase usuario 42
Tabla 18 Criterio de aceptación de H.U. Registrar usuario 43
Tabla 19 Diagrama de clase de Registro de persona a buscar 44
Tabla 20 Diagrama de clase Registro de actividades 45
Tabla 21 Tarjeta CRC Usuario 48
Tabla 22 Tarjeta CRC Registro de desaparecidos 48
Tabla 23 Tarjeta CRC Búsqueda 49
Tabla 24 Pruebas de Aceptación: Iniciar Sesión 51
Tabla 25 Pruebas de Aceptación Registro de persona 51
Tabla 26 Pruebas de Aceptación: Búsqueda 52
Tabla 27 Pruebas de Aceptación: Generar Reportes 52
Tabla 28 Punto Función 53
Tabla 29 Costo del Proyecto 57
Tabla 30 Aplicación del VAN 57

1 TÍTULO DEL PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO

Fortalecimiento a la Seguridad Ciudadana Sociocomunitaria en Huarina a través de la Implementación de un Sistema Aplicado para la búsqueda de personas desaparecidas (Convenio Incos – La Paz Municipio de Huarina)

2 DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN

Hoy en día, existen diversos tipos de sistemas biométricos que son utilizados como medidas de seguridad, debido a que utilizan rasgos físicos únicos y distintivos de cada persona, como huella dactilar, retina o iris del ojo, etc.; con el fin de acceder o registrar un cierto tipo de información, detrás de estos sistemas biométricos se encuentra un amplio estudio de software y hardware con multiples funciones dirigidas a un ordenador que permite identificar a una persona. Entre estos tipos de sistemas esta el reconocimiento facial que identifica a una persona con las capturas del rostro de la misma.

Por lo dicho anteriormente, el presente proyecto se enfocará en el desarrollo e implementación de un sistema de reconocimiento facial, el mismo que permitirá identificar a una persona con solo fotos del rostro de la misma. La finalidad de éste proyecto es demostrar que su implementación contribuye y agiliza el proceso de búsquedas de personas desaparecidas a las entidades competentes.

2.1 Antecedentes

Actualmente, el estado Boliviano posee mas de 40 casos de desapariciones de personas por mes y en la mayoria de estos casos no se ha tenido éxito para dar con el paradero de las personas. En igual forma, de acuerdo a datos estadísticos, días después de qué en Bolivia se declarara estado de emergencia por COVID-19, el número de desapariciones aumentó considerablemente, tanto en casos catalogados como desapariciones voluntarias, como forzadas, aunque en ambos casos su paradero es desconocido para sus allegados.

Por tanto, al implementar un sistema de reconocimiento facial, el proceso de búsqueda de personas desaparecidas se agilizaría considerablemente, además de que familiares y allegados tendrán respuestas mas rápidas al conocimiento del paredero de sus seres queridos.

2.1.1 Antecedentes de proyectos similares

Título: "SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL CON VISIÓN ARTIFICIAL PARA APOYAR AL ECU-911 CON LA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EN LA LISTA DE LOS MÁS BUSCADOS"

Institución: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

Autor: Alex Fernando Garcés Núñez

Año: 2017

Resumen: El proyecto de investigación propone el desarrollo de un prototipo de sistema de reconocimiento facial destinado a la identificación y reconocimiento de personas en tiempo real, llevado a cabo en la dirección zonal 3 del ECU 911, para ser aplicado a la localización de individuos buscados por la justicia que se encuentran en una lista denominada "los más buscados", con el objetivo principal de incrementar los índices de seguridad colectiva brindando un sistema robusto que pueda ser utilizado en diversos lugares concurridos como: terminales, transporte público, etc.

Título: "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL EN TIEMPO REAL PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS UTILIZANDO APRENDIZAJE PROFUNDO SOBRE UNIDADES DE PROCESAMIENTO GRÁFICAS"

Institucion: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA CARRERA DE INGENIERÍA SE SISTEMAS.

Autores: Andres Patricio Garnica Bueno

Andres Eduardo Usiña Zhingri

Año: 2022

Resumen: En el país de Ecuador existen cerca de 50 casos de desapariciones que se encuentran sin resolver o llevan años de investigación. Esta investigación tiene como objetivo entrenar redes neuronales para reconocer en tiempo real el rostro de una persona específica catalogada como persona desaparecida, usando Nvidia Digits[1] y librerías de visión artificial para reconocer el objetivo deseado y determinar el porcentaje de precisión acertada.

2.2 Antecedentes de la Situación Problemática

En nuestro país los casos de desapariciones forzadas son asociadas casi siempre con la trata y tráfico de personas, causando esta situación mucho pesar y dolor en la ciudadanía paceña, sin lugar a dudas es un gran problema en nuestro país.

Ni los padres ni los hijos parecen estar suficientemente advertidos de la existencia de tratantes de personas. Verdaderas bandas delincuenciales con redes internacionales que lucran con la venta y la prostitución de mujeres en todo el mundo. Ahora se sirven de las redes sociales, las que gobiernan la vida de los jóvenes sin límite y con su absoluta sumisión. A pesar de la divulgación que se hace de la forma en la que los tratantes de personas captan a sus víctimas a través de Facebook, Instagram o WhatsApp, todos los días alguien es atrapado en sus telarañas.

Los relatos de los pocos hallazgos llevan a pensar que no se resuelven más casos por que se los abandonan ante la falta de dinero, o quedan a medias por el frecuente cambio de los

[1] Nvidia Digits: Sistema de capacitación de GPU para aprendizaje profundo de NVIDIA

investigadores, o por no seguir las pistas y equivocar el camino, o finalmente porque cuando llegaron las autoridades al lugar correcto los delincuentes habían huido con la víctima al haber sido previamente advertidos.

2.2.1 Problema Central

¿De qué manera se puede agilizar el proceso de detección de personas desaparecidas mediante un sistema web de reconocimiento facial, optimizando el tiempo de búsqueda?

2.2.2 Problemas Secundarios

- Inexistencia de Cámaras de seguridad en varios lugares públicos.
- Deficiente seguridad en los sistemas informáticos designados al registro de personas desaparecidas.
- Inexistencia de un sistema web designado a guardar gran cantidad de información (fotos) de personas desaparecidas.
- Inexistencia de medios de información que comuniquen en tiempo real cuando una persona desaparecida es encontrada.

2.3 Justificación Técnica

El desarrollo de la tecnología a través del tiempo va cobrando mayor importancia, en la actualidad debido al crecimiento de la demanda de dispositivos móviles Smartphone y la mayor accesibilidad a éstos. Por tal razón introducir nueva tecnología con resultados en tiempo real, mayor usabilidad y accesibilidad para los usuarios puede significar la mejoría en sus requerimientos diarios. La investigación del presente proyecto se enfoca en el reconocimiento facial, una tecnología que comienza a cobrar mayor campo en nuestro diario vivir, cuyo concepto es sencillo y simple de entender, pero su campo de estudio es amplio con respecto al desarrollo web.

2.3.1 Sistema de información

Según (Avilez, 2009), un sistema de información es:

"Conjunto general de procedimientos orientados hacia la generación, evaluación, Almacenamiento, y recuperación de datos".

"Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio".

2.3.2 Ingeniería de Software

Según (Pressman, 2010), definición tomada de IEEE (IEEE, 1993) ha desarrollado una definición más completa, como sigue:

La aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software; es decir, la aplicación de la ingeniería al software.

2.3.2.1 Metodología XP

La metodología XP define cuatro variables para cualquier proyecto de software: costo, tiempo, calidad y alcance. El método especifica que, de estas cuatro variables, tres de ellas podrán ser fijadas arbitrariamente por actores externos al grupo de desarrolladores (clientes y jefes de proyecto), y el valor de la restante deberá ser establecida por el equipo de desarrollo, quien establecerá su valor en función de las otras tres.

Ciclo de vida

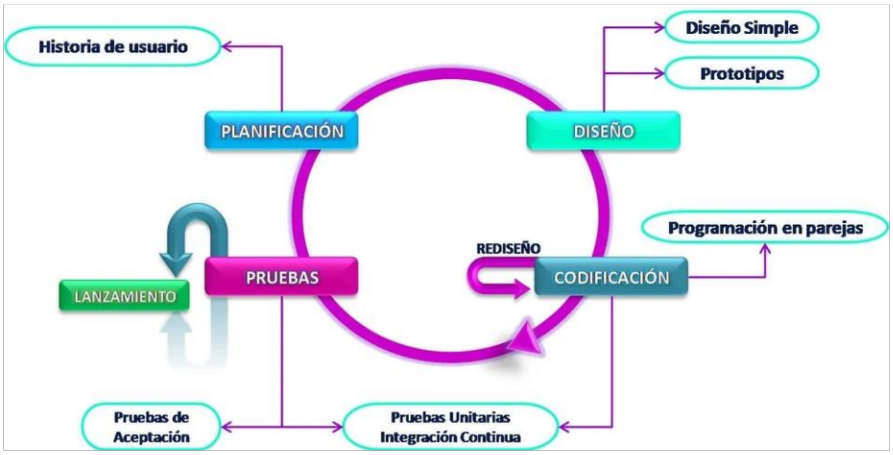
Según (Grau, 2016), al igual que otras metodologías de gestión de proyectos, tanto ágiles como tradicionales, el ciclo XP incluye:

- Entender lo que el cliente necesita > Fase de Exploración
- Estimar el esfuerzo > Fase de Planificación
- Crear la solución > Fase de Iteraciones
- Entregar el producto final al cliente > Fase de puesta en producción

Lo que caracteriza a XP, al igual que al resto de métodos ágiles es un ciclo de vida dinámico. Mediante ciclos de desarrollo cortos (llamados iteraciones), al fin de los cuales se generan unos entregables funcionales.

Figura 1

Ciclo de Vida de la Metodología XP



Nota. Ciclo de vida de la metodología XP. Yanina Muradas, 2018

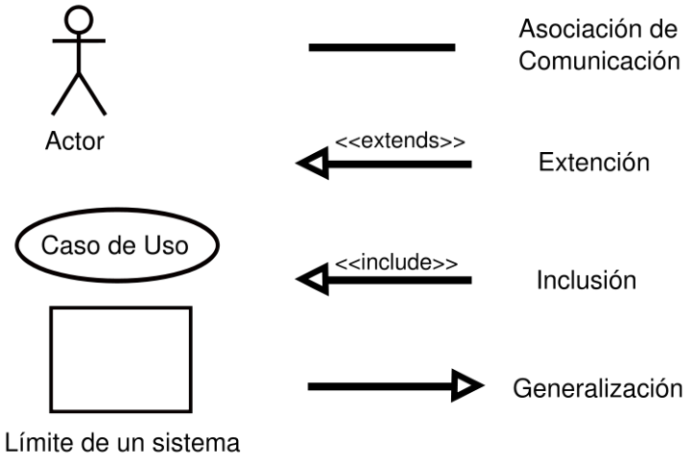
2.3.3 Diagramas UML

2.3.3.1 Diagrama de Casos de Uso

Un caso de uso es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario. Los diagramas de caso de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso. Los casos de uso son servicios o funciones provistas por el sistema para sus usuarios. (Cátedra de Proyecto, 2021)

Figura 2

Elementos del Diagrama de casos de uso

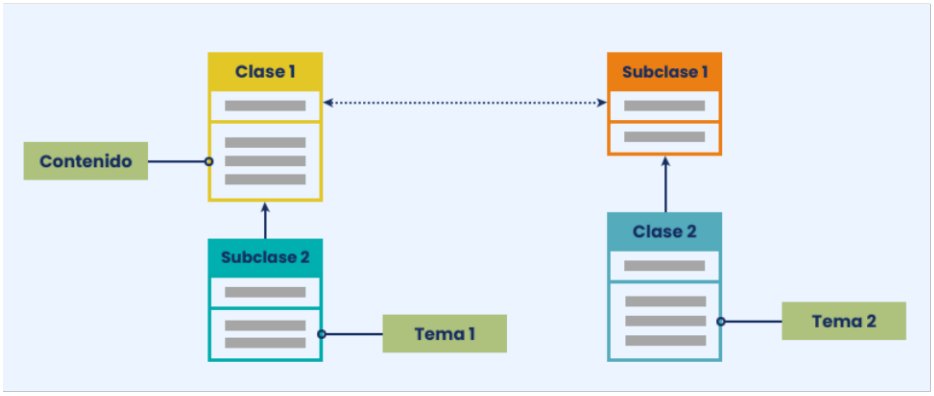


2.3.3.2 Diagrama de Clases

Los diagramas de clases describen la estructura estática de un sistema. Las cosas que existen y que nos rodean se agrupan naturalmente en categorías. Una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos (propiedades) y acciones similares. Un ejemplo puede ser la clase “Aviones” que tiene atributos como el “modelo de avión”, “la cantidad de motores”, “la velocidad de crucero” y “la capacidad de carga útil”. Entre las acciones de las cosas de esta clase se encuentran: “acelerar”, “elevarse”, “girar”, “descender”, “desacelerar”. Un rectángulo es el símbolo que representa a la clase, y se divide en tres áreas. Un diagrama de clases está formado por varios rectángulos de este tipo conectados por líneas que representan las asociaciones o maneras en que las clases se relacionan entre sí. (Cátedra de Proyecto, 2021)

Figura 3

Ejemplo de Diagrama de Clases



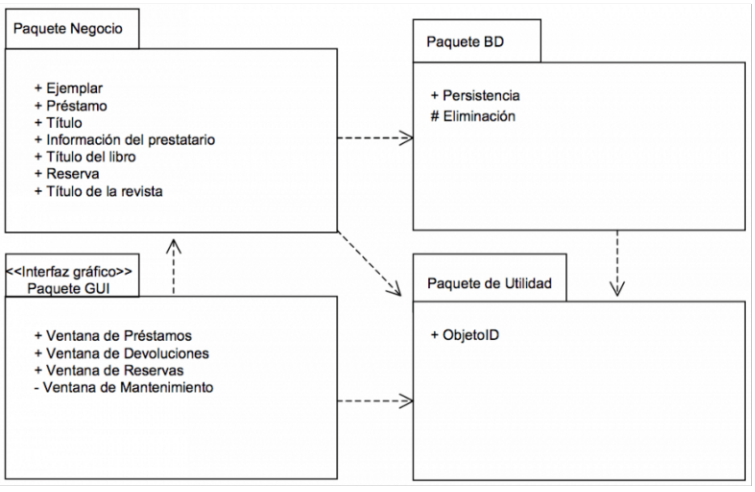
Nota. Diagrama de Clases. Leticia Fonseca, 2022

2.3.3.3 Diagrama de Paquetes

En algunas ocasiones se encontrará con la necesidad de organizar los elementos de un diagrama en un grupo. Tal vez se quiera mostrar que ciertas clases o componentes son parte de un subsistema en particular. Para ello, se pueden agrupar en un paquete, que se representa por una carpeta tabular. (Cátedra de Proyecto, 2021)

Figura 4

Ejemplo de Diagrama de Paquetes



2.3.4 Reconocimiento Facial

El reconocimiento facial se ha convertido en los últimos años en un área de investigación activa que abarca diversas disciplinas, como procesado de imágenes, reconocimiento de patrones, visión por ordenador y redes neuronales. Involucra a investigadores de áreas de informática como a neurocientíficos y psicólogos. Se podría considerar también dentro del campo de reconocimiento de objetos, donde la cara es un objeto tridimensional sujeto a variaciones de iluminación, pose, etc., y ha de ser identificada basada en su proyección 2D (excepto cuando se utilizan técnicas 3D).

El objetivo de un sistema de reconocimiento facial es, generalmente, el siguiente: dada una imagen de una cara "desconocida", o imagen de test, encontrar una imagen de la misma cara en un conjunto de imágenes "conocidas", o imágenes de entrenamiento. La gran dificultad añadida es la de conseguir que este proceso se pueda realizar en tiempo real. El sistema identificará las caras presentes en imágenes o videos automáticamente.

Tabla 1

Áreas de aplicación del reconocimiento facial

Áreas	Aplicaciones específicas
Biometría	Licencia de Conducir, Programas de derecho, inmigración, DNI, Pasaportes, Registro de votantes, fraude, sistemas gubernamentales.
Seguridad de la información	Inicio de sesión, seguridad en aplicaciones, seguridad en bases de datos, cifrado de información, seguridad en Internet, acceso a Internet, registros médicos, terminales de comercio seguro, cajeros automáticos

Cumplimiento de la ley y vigilancia	Video vigilancia avanzada, Control CCTV, Control Portal, Análisis Post-event, Hurto, Seguimiento de Sospechosos, Investigación
Tarjetas inteligentes	Valor Almacenado, Autenticación de usuarios
Control de acceso	Acceso a Instalaciones, Acceso a Vehículos

Nota. Esta tabla muestra las distintas utilidades que tiene el Reconocimiento Facial.

2.3.5 Pasos para el reconocimiento facial

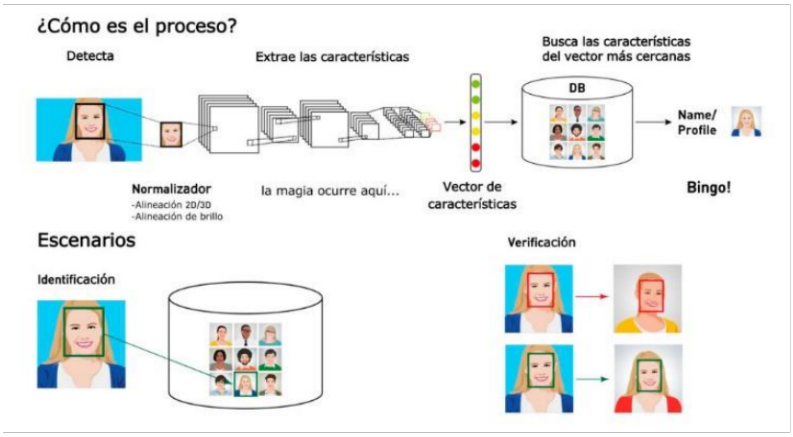
El proceso consta de cuatro módulos principales:

1. **Detección del rostro:** detecta que hay un rostro en la imagen, sin identificarla. Si se trata de un video, también podemos hacer un seguimiento de la cara. Proporciona la localización y la escala a la que encontramos la cara.
2. **Alineación del rostro:** localiza los componentes del rostro y, mediante transformaciones geométricas, la normaliza respecto propiedades geométricas, como el tamaño, la pose, y fotométricas, como la iluminación. Para normalizar las imágenes de caras, se pueden seguir diferentes reglas, como la distancia entre las pupilas, la posición de la nariz, o la distancia entre las comisuras de los labios. También se debe definir el tamaño de las imágenes y la gama de colores. Normalmente, para disminuir la carga computacional del sistema, se acostumbra a utilizar imágenes pequeñas en escala de grises. A veces también se realiza una ecualización del histograma.
3. **Extracción de características:** proporciona información para distinguir entre las caras de diferentes personas según variaciones geométricas o fotométricas.

4. **Reconocimiento:** el vector de características extraído se compara con los vectores de características extraídos de las caras de la base de datos. Si encuentra uno con un porcentaje elevado de similitud, nos devuelve la identidad de la cara; caso contrario, nos indica que es una cara desconocida.

Figura 5

Pasos para el Reconocimiento Facial



Nota. Reconocimiento Facial. Findface, 2018

2.3.6 Herramientas

2.3.6.1 Entorno de desarrollo

A. Pycharm

PyCharm es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado en programación informática, concretamente para el lenguaje de programación Python. Está desarrollado por la empresa checa JetBrains (antes conocida como IntelliJ). Proporciona análisis de código, un depurador gráfico, un probador de unidades integrado, integración con sistemas de control de versiones (VCS), y soporta el desarrollo web con Django, así como la ciencia de datos con Anaconda.

Figura 6

Editor de código Pycharm



Nota. Editor de Código Python. Pycharm, 2021

B. MySQL Workbench

MySQL es un gestor de bases de datos, y actualmente uno de los más usados y reconocidos del mercado. Especialmente en lo que se refiere a desarrollo web, está clasificada como la base de datos de código abierto más popular del mundo. (HostingPedia, 2019)

Figura 7

Gestor de base de datos MySQL



Nota. Gestor de Base de Datos Mysql. Mysql 2021

Ventajas

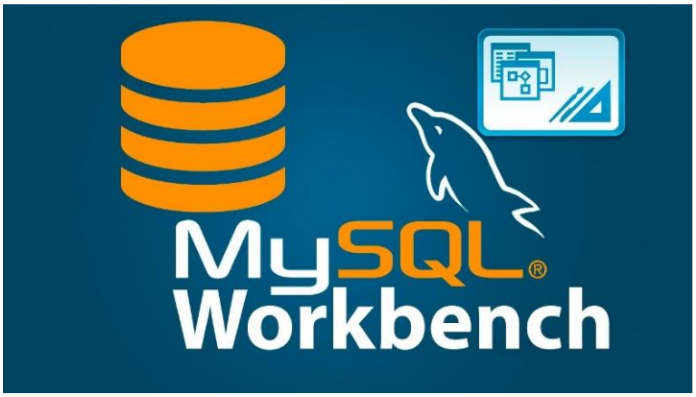
A continuación, muestran algunas de las ventajas que presenta MySQL según (HostingPedia, 2019):

- MySQL es de uso libre y gratuito.

- Software con Licencia GPL.
- Bajo costo en requerimientos para la elaboración y ejecución del programa.
- No se necesita disponer de Hardware o Software de alto rendimiento para la ejecución del programa.
- Velocidad al realizar las operaciones y buen rendimiento.
- Facilidad de instalación y configuración.
- Soporte en casi el 100% de los sistemas operativos actuales.
- Baja probabilidad de corrupción de datos.
- Entorno con seguridad y encriptación[2].

Figura 8

Herramienta visual MySQL Workbench



Nota. Gestor de Base de Datos Mysql. Workbench 2021

2.3.6.2 Lenguaje de programación

A. Python

Python es un lenguaje de escritura rápido, escalable, robusta y de código abierto, ventajas que hacen de Python un aliado perfecto para la Inteligencia Artificial. (Soloaga, 2018)

Python es un lenguaje de programación que admite la creación de una amplia gama de aplicaciones. Los desarrolladores lo consideran una excelente opción para proyectos de

[2] Encriptación: Forma de codificar los datos para que solo las partes autorizadas puedan entender la información.

inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y aprendizaje profundo. (LISTLINK, 2020)

Figura 9

Lenguaje de programación Python



Nota. Lenguaje de Programación Python. Python 2021

B. Framework Flask

Flask es un "micro" Framework escrito en Python y concebido para facilitar el desarrollo de Aplicaciones Web bajo el patrón MVC[3].

La palabra "micro" no designa a que sea un proyecto pequeño o que nos permita hacer páginas web pequeñas, sino que al instalar **Flask** tenemos las herramientas necesarias para crear una aplicación web funcional, pero si se necesita en algún momento una nueva funcionalidad hay un conjunto muy grande de **extensiones (plugins)** que se pueden instalar con **Flask** que le van dotando de funcionalidad.

Figura 10

Framework de Python



[3] MVC: Modelo, Vista y Controlador

Nota. Mini Framework de Python. Flask, 2018

C. Librerías

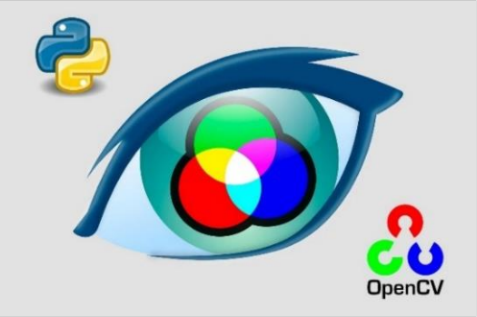
OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision) es una librería software open-source de visión artificial y machine learning. (García, 2013). Trae consigo una clase abstracta llamada face_recognition dedicada específicamente al reconocimiento facial y trabaja con los siguientes algoritmos:

- Eigenfaces (PCA), EigenFaceRecognizer ()
- Fisherfaces (LDA), createFisherFaceRecognizer ()
- Histogramas de patrones binarios locales (LBPH), createLBPHFaceRecognizer ()
- Haarcascade_frontalface_default.xml

Figura 11

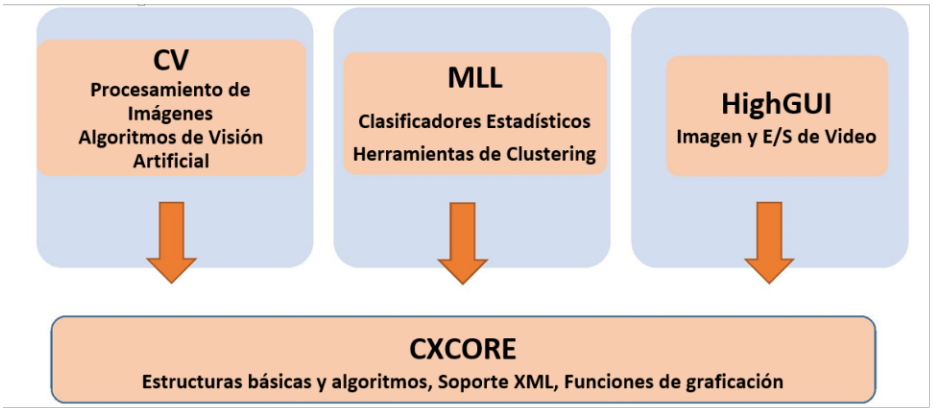
Librería OpenCV



Nota. Biblioteca de Visión Artificial, OpenCV 2018

Figura 12

Elementos principales de OpenCV.



Nota. Elementos de OpenCV. Bradski & Kaehler, 2009

Histogramas de patrones binarios locales (LBPH)

"El método de patrones binarios locales fue diseñado para la descripción de texturas" (Silva, Esparza, Mejía, 2012). "El uso de descripciones locales en algunas regiones del rostro aporta más información que otras, por lo que los descriptores de texturas tienden a promediar la información que describen, lo cual no es conveniente al describir rostros puesto que mantener la información de las relaciones espaciales es importante" (Alvarado, Fernández, 2012).

"Para formar la descripción global, la imagen del rostro es dividida en diferentes regiones, a las que se les aplica un histograma con el que se obtiene el operador LBPH que describe información independiente por región, estas descripciones locales son entonces concatenadas para construir una descripción global del rostro" (Álvarez, 2013).

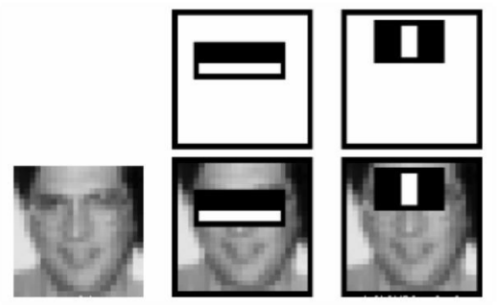
Cascadas de Haar

La detección de objetos con el uso de clasificadores en cascada usando funciones de Haar es una técnica fiable usada para la detección de objetos que fue propuesto por primera vez por Paul Viola y Michael Jones en su artículo, "Detección rápida de objetos mediante una cascada mejorada de funciones simples" en 2001. "Es un enfoque basado en el aprendizaje automático en el que se entrena una función en cascada a

partir de una gran cantidad de imágenes. Luego se usa este archivo de entrenamiento para detectar objetos en otras imágenes" (Mordvintsev, Abid, 2014).

Figura 13

Identificación de zonas en base a Cascadas de Haar



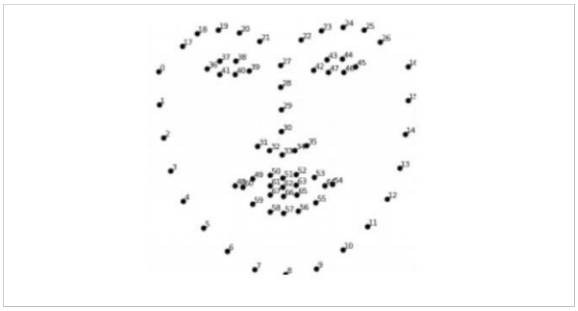
Nota. Identificación de zonas en base a Cascadas de Haar. Mordvintsev & Abid, 2014

DLIB

Dlib es una librería creada en lenguaje C++ lo que permite adaptarse y utilizarse en muchos lenguajes de programación ya que son algoritmos de código abierto, entre éstos, Python. Esta es una de las librerías por no decir la más importante en cuanto a lo que se refiere a reconocimiento facial, ya que se han desarrollado algoritmos para la detección de objetos entre otros los rasgos biométricos faciales. Dlib tiene la capacidad de detectar un rostro en una imagen, detectar sus bordes y distribuir sesenta y ocho landmarks o puntos de referencia, en los bordes detectados.

Figura 14

Puntos de referencia de una cara detectada

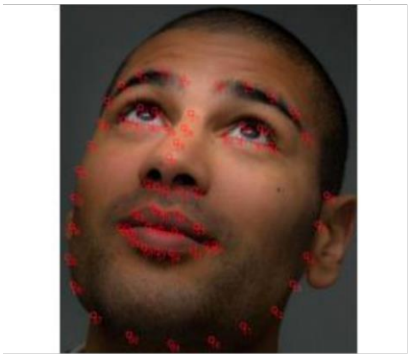


Nota. Puntos de referencia de un rostro. Blog de Adam Geitgey de "Machine Learning is Fun"

Dlib utiliza el detector facial basado en histograma de gradientes orientados (HOG) (Astudillo, Mora, 2020). En este método, las frecuencias de la dirección del gradiente de una imagen en regiones localizadas se utilizan para formar histogramas. En muchos casos, es más preciso que las cascadas de Haar, ya que la proporción de falsos positivos es pequeña. Además, el ajuste en el momento de la prueba requiere menos parámetros.

Figura 15

Cara con bordes detectados y landmarks dibujados



Nota. Landmarks. King, 2020

Jinja2

Jinja2 es un motor de plantilla desarrollado en Python. Flask utiliza jinja2 para generar documentos HTML válidos de una manera muy sencilla y eficiente

gTTS

gTTS es un paquete de Python que usa la API de Google (Google Text-to-Speech) para convertir el texto a audio.

Numpy

NumPy es un paquete de Python que significa “Numerical Python”, es la librería principal para la informática científica, proporciona potentes estructuras de datos, implementando matrices y matrices multidimensionales. Estas estructuras de datos garantizan cálculos eficientes con matrices. (AprendeIA, 2021)

Mysql.connector

MySQL Connector - Python permite que los programas Python accedan a las bases de datos MySQL, utilizando una API que cumple con la Especificación de la API de la base de datos de Python v2.0(PEP 249). Está escrito en Python puro y no tiene ninguna dependencia, excepto la Biblioteca estándar de Python. (Acervo Lima, 2021)

2.3.7 Métricas de calidad

2.3.7.1 Modelo de calidad ISO 9126

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 con el nombre de “Information technology –Software product evaluation: Quality characteristics and guidelines for their use”, en el cual se establecen las características de calidad para productos de software.

Figura 16

Características de ISO-9126 y aspecto que atiende



Características Propuestas por ISO-9126

A. Funcionalidad

En este grupo se conjunta una serie de atributos que permiten calificar si un producto de software maneja en forma adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue diseñado.

Para este propósito se establecen los siguientes atributos:

- **Adecuación**. Se enfoca a evaluar si el software cuenta con un conjunto de funciones apropiadas para efectuar las tareas que fueron especificadas en su definición.
- **Exactitud**. Este atributo permite evaluar si el software presenta resultados o efectos acordes a las necesidades para las cuales fue creado.
- **Interoperabilidad**. Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con otros sistemas previamente especificados.

- **Conformidad**. Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares.
- **Seguridad**. Se refiere a la habilidad de prevenir el acceso no autorizado, ya sea accidental o premeditado, a los programas y datos.

Donde:

A= Número de funciones faltantes.

B= Número de funciones descritas en la especificación de requisitos.

Interpretación

$$x = 1 - \frac{A}{B}$$

$$0 \leq x \leq 1$$

Entre más cercano a 1, más completa

B. Confiabilidad

Aquí se agrupan un conjunto de atributos que se refieren a la capacidad del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un periodo de tiempo establecido. Las sub características que el estándar sugiere son:

- **Nivel de Madurez**. Permite medir la frecuencia de falla por errores en el software.
- **Tolerancia a fallas**. Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz específica.
- **Recuperación**. Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo.

Donde:

A= Número de casos de prueba en el plan

B= Número de casos de prueba requeridos

Interpretación

$$x = \frac{A}{B}$$

$$0 \leq x$$

Entre X sea mayor, mejor la suficiencia.

C. Usabilidad

Consiste de un conjunto de atributos que permiten evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema.

- **Comprensibilidad**. Se refiere al esfuerzo requerido por los usuarios para reconocer la estructura lógica del sistema y los conceptos relativos a la aplicación del software.

- **Facilidad de Aprender**. Establece atributos del software relativos al esfuerzo que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación.
- **Operabilidad**. Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del sistema.

Donde:

A= Número de funciones (o tipos de funciones) evidentes al usuario.

B= Total de funciones (o tipos de funciones).

$$x = \frac{A}{B}$$

Entre más cercano a 1 mejor. $0 \leq x \leq 1$

D. Eficiencia

Esta característica permite evaluar la relación entre el nivel de funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. Los aspectos a evaluar son:

- **Comportamiento** con respecto al Tiempo. Atributos del software relativos a los tiempos de respuesta y de procesamiento de los datos.
- **Comportamiento** con respecto a Recursos. Atributos del software relativos a la cantidad de recursos usados y la duración de su uso en la realización de sus funciones.

Donde:

$$x = \frac{A}{B}$$

X = Tiempo

X=tiempo (calculado o simulado)

Interpretación

$$0 \leq x \leq 1$$

Entre más corto, mejor.

E. Mantenibilidad

Se refiere a los atributos que permiten medir el esfuerzo necesario para realizar modificaciones al software, ya sea por la corrección de errores o por el incremento de funcionalidad. En este caso, se tienen los siguientes factores:

- **Capacidad de análisis**. Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser modificadas.
- **Capacidad de modificación**. Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente diferente.

Estabilidad. Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las modificaciones realizadas al software.

Facilidad de Prueba. Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una vez que fue modificado.

Donde:

A = Número de cambios a funciones o módulos que tienen comentarios confirmados.

B= Total de funciones o módulos modificados.

$$x = \frac{A}{B}$$

Interpretación

$$0 \leq x \leq 1$$

Entre más cercano a 1, más registrable.

0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios y alta estabilidad.

F. Portabilidad

En este caso, se refiere a la habilidad del software de ser transferido de un ambiente a otro, y considera los siguientes aspectos:

- **Adaptabilidad**. Evalúa la oportunidad para adaptar el software a diferentes ambientes sin necesidad de aplicarle modificaciones.
- **Facilidad de Instalación**. Es el esfuerzo necesario para instalar el software en un ambiente determinado.
- **Conformidad**. Permite evaluar si el software se adhiere a estándares o convenciones relativas a portabilidad.
- **Capacidad de reemplazo**. Se refiere a la oportunidad y el esfuerzo usado en sustituir el software por otro producto con funciones similares.

Donde:

A = Número de artículos implementados de conformidad.

B= Total de artículos que requieren conformidad.

$$x = \frac{A}{B}$$

Interpretación

$$0 \leq x \leq 1$$

Entre más cercano a 1, más registrable.

2.4 Justificación económica

El sistema web de reconocimiento facial propuesto tendrá un costo mínimo por el software utilizado y la compra de una cámara de vigilancia compatible con Sistema Operativo a utilizar.

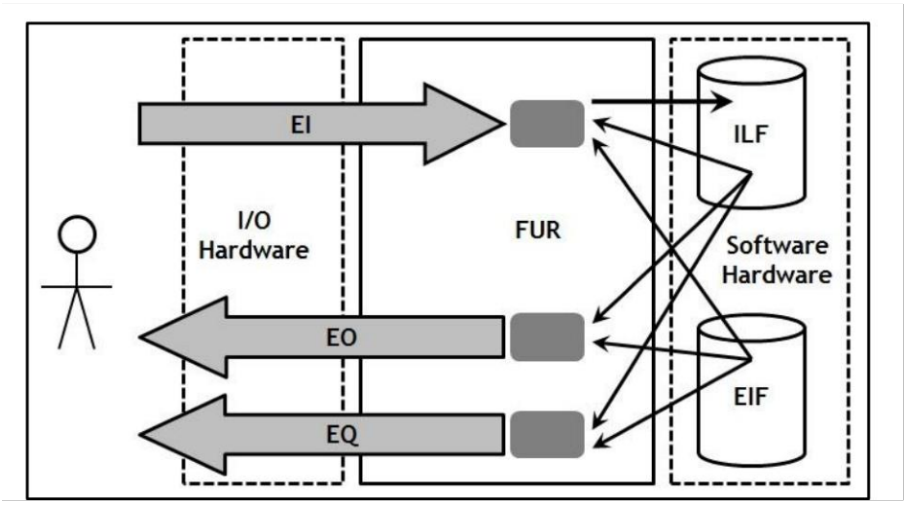
2.4.1 Análisis de costo

2.4.1.1 Análisis de Puntos de función

El Análisis de los Puntos de Función es la medida del tamaño de las funciones de usuario BFC (Base Functional Components) de la aplicación o de parte de ella. Las funciones de usuario son los componentes solicitados y reconocidos por el usuario, que se toman de las especificaciones que describen lo que el software debe hacer para satisfacer las necesidades del mismo (Functional User Requirements), FUR. Se trata de la funcionalidad que el software debe proporcionar, no cómo será implementado. El tamaño de una función de usuario se determina con base en su complejidad. (Group, International Function Point Users, 2000)

Figura 17

Funciones de usuario



Una transacción es un conjunto de acciones consecutivas vistas como una unidad coherente de trabajo. Function Point Analysis (FPA) diferencia tres tipos de transacciones:

External Input (EI), un proceso simple en el que los datos atraviesan los límites del sistema desde afuera hacia adentro;

External Output (EO), es un proceso simple en el que los datos derivados atraviesan los límites del sistema desde adentro hacia afuera.

External Inquiry (EQ), un proceso simple en el que los datos recuperados atraviesan los límites del sistema desde adentro hacia afuera. (Busquelle, 2010)

Tabla 2

Traducción de la complejidad

TIPO	BAJO	MEDIO	ALTO	TOTAL
EI	__ X 3 +	__ X 4 +	__ X 6 =	
EO	__ X 4 +	__ X 5 +	__ X 7 =	
EQ	__ X 3 +	__ X 4 +	__ X 6 =	
ILF	__ X 7 +	__ X 10 +	__ X 15 =	
EIF	__ X 5 +	__ X 7 +	__ X 10 =	

Factor de Ajuste

El cálculo del factor de ajuste está basado en 14 características generales de los sistemas que miden la funcionalidad general de la aplicación. A cada característica se le atribuye un peso que varía de 0 a 5 e indica el grado o nivel de influencia que cada característica tiene en la aplicación que está siendo estudiada. (Giménez, 2002)

Tabla 3

Características generales

Factor de ajuste		**Puntajes**
1.	Comunicación de datos	0 - 5
2.	Procesamiento distribuido	0 – 5
3.	Performance (desempeño)	0 – 5
4.	Configuración del equipamiento	0 – 5
5.	Volumen de transacciones	0 – 5
6.	Entrada de datos on-line	0 – 5
7.	Interface con el usuario	0 – 5
8.	Actualización on-line	0 – 5
9.	Procesamiento complejo	0 – 5
10.	Reusabilidad	0 – 5
11.	Facilidad de implementación	0 – 5
12.	Facilidad de operación	0 – 5
13.	Múltiples locales	0 – 5
14.	Facilidad de cambios	0 – 5
Total		**∑ (Fi)**

El factor de ajuste se calcula mediante la fórmula:

Factor de ajuste = 0.65 + (0.01 * ∑ (Fi))

Puntos de función ajustados

PFA = PFSA * [0.65 + 0.01 * ∑ (Fi)]

Estimación de esfuerzo

Tabla 4

Equivalencia de LCD por DF

Lenguaje	Horas PF promedio	Líneas de código por PF
Ensamblador	25	300
COBOL	15	100
Lenguajes 4ta Generación	8	20

Estimación de duración del proyecto

Hora hombre (H/H)

HH = PFA * Horas PF promedio

PFA: Puntos de Función Ajustados

Cálculo de presupuesto del proyecto

Costo = (Desarrolladores * Duración meses * Sueldo) + Otros costos

Donde:

Desarrolladores = Cantidad de desarrolladores del proyecto

Otros costos = Costos adicionales del proyecto

2.4.1.2 COCOMO

Está compuesto por tres modelos que corresponden a distintos niveles de detalle y precisión. Mencionados en orden creciente son: Modelo Básico, Intermedio y Detallado. La estimación es más precisa a medida que se toman en cuenta mayor cantidad de factores que influyen en el desarrollo de un producto de software. COCOMO permite estimar cómo

se distribuye el esfuerzo y el tiempo en las distintas fases del desarrollo de un proyecto y dentro de cada fase, en las actividades principales.

Tabla 5

Esquemas de Modo de Desarrollo de Software

Modo de desarrollo	**Requisitos**	**Tamaño**	**Complejidad**	**Personas**	**Experiencia**
Orgánico	Poco rígido	Pequeño (<50KLDC)	Pequeña	Pocas	Mucha
Semiacoplado	Poco medio	Medio (<50 a 300 KLDC)	Medio	Medio	Medio
Empotrado	Alto	Pequeño (>300KLDC)	Alta	Alta	Poca

Nota. Esquemas de modo de desarrollo de Software. Boehm, 1981

Tabla 6

Valores Constantes por modo de desarrollo

Modo de desarrollo	COCOMO Básico a	COCOMO Intermedio A	B	C	D
Orgánico	2.4		1.05		0.38
Semiacoplado	3.0		1.12	2.50	0.35
Empotrado	3.6	2.8	1.20		0.32

Nota. Esquemas de modo de desarrollo de Software. Boehm, 1981

Tabla 7

Ecuaciones por tipo de modelo COCOMO: Básico e intermedio

Ecuación	Submodelo Básico	Submodelo intermedio
Esfuerzo (e)	$(E) = a * (KLDC)^b$	$(E) = a * (KLDC)^b * ME$
Tiempo (T)	$(T) = c * (E)^d$	$(T) = c * (E)^d$
Personal (P)	(P) = E/T	(P) = E/T

Nota. Esquemas de modo de desarrollo de Software. Boehm, 1981

Cálculo del costo de desarrollo de software

CD: Costo de desarrollo

T: Tiempo

NP: Número de personas

SP: Salario del programador

CD = T * NP * SP

2.4.1.3 Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión. También se conoce como valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o valor presente neto (VPN).

Fórmula del valor actual neto (VAN)

$$VAN = -I_o + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t} = -I_o + \frac{F_1}{(1+k)^1} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{F_n}{(1+k)^n}$$

Ft son los flujos de dinero en cada periodo t

I0 es la inversión realizada en el momento inicial (t=0)

N es el número de periodos de tiempo

K es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión

El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las inversiones son efectuables y, en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los criterios de decisión van a ser los siguientes:

- VAN > 0: El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a la tasa de descuento elegida generará beneficios.
- VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización, en principio, indiferente.
- VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado.

2.4.1.4 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.

Cálculo del TIR

$$VAN = -I_o + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+TIR)^t} = -I_o + \frac{F_1}{(1+TIR)^1} + \frac{F_2}{(1+TIR)^2} + \cdots + \frac{F_n}{(1+TIR)^n}$$

Ft son los flujos de dinero en cada periodo t

I0 es la inversión realizada en el momento inicial (t=0)

N es el número de periodos de tiempo

Criterio de selección de proyectos según la Tasa interna de retorno

El criterio de selección será el siguiente donde "k" es la tasa de descuento de flujos elegida para el cálculo del VAN: (Arias, 2014)

- Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión.
- Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables.
- Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión.

2.5 Justificación Operativa

El sistema que se presenta está diseñado con una interfaz sencilla, ya sea para el administrador u operario.

2.6 Justificación Social

Con la inserción de la tecnología de equipos de computación portátil y teléfonos inteligentes, que involucra a tenernos conectados desde casi cualquier lugar, se busca beneficiar a la ciudadanía en cuanto a la búsqueda de personas desaparecidas, ya que este puede estar ligado a distintos problemas sociales tales como el tráfico de personas, órganos entre otros, esto para reducir el tiempo que involucra el proceso de búsqueda y hallazgo, además como un método que coadyuve a la minimización de estos problemas.

Se pretende mejorar y reducir el tiempo implicado en el proceso actual de búsqueda, hallazgo y denuncia en el campo de personas desaparecidas.

Es de conocimiento público que la trata de personas está detrás de las desapariciones. Según el Reporte Global sobre trata de personas 2020 de la ONU, dichos casos en el territorio boliviano se realizan con miras a la explotación sexual y laboral en varios sectores, como el trabajo doméstico, el comercio informal, la agricultura, la construcción y el comercio sexual.

3. CONTEXTO DE REALIZACIÓN

El proyecto está enfocado en la seguridad ciudadana, puntos fronterizos, terminales de buses y hasta aeropuertos, también puede ser implementado en lugares públicos, como teleféricos y paradas de PumaKatari, con el uso de más cámaras de seguridad tenemos mayores opciones de encontrar a las personas que buscamos.

4. ACTORES QUE INTERVIENEN

A. Actores directos

- **El administrador:** Es el encargado de utilizar el sistema web, realizar la introducción de los datos al sistema de las personas a buscar.
- **Los programadores:** Son los profesionales encargados de la parte de la codificación del sistema web, en este grupo se encuentra, el analista, el diseñador, el desarrollador y se necesitara también un testeador.
- **Las personas desaparecidas:** Son los actores para los cuales se desarrolla el sistema web, encontrarlos o tener datos de donde fue su última ubicación ayudaría a los agentes policiales a cumplir el objetivo en común.
- **Los Parientes de las personas desaparecidas:** Son los actores que nos brindarían la información necesaria (fotos, videos) de las personas a buscar, su intervención

es muy importante ya que sin los datos que nos proporcionarían no tendríamos los elementos necesarios para continuar con las búsquedas.

B. Actores indirectos

- **Personal de seguridad:** El sistema ayudaría indirectamente a el personal de seguridad de los lugares donde seria instalado el sistema, colaborando con la labor que desempeñan.
- **Población en general:** La población en general se vería beneficiada con el sistema web, que también brindaría la información necesaria acerca de las personas desaparecidas, para que de este modo todos podamos contribuir con la finalidad de este proyecto.
- **Agentes policiales:** Un sector de la policía boliviana se vería beneficiada indirectamente al utilizar la tecnología para ayudar en el trabajo que desempeña la misma.

5. BENEFICIARIOS

5.1 Primarios

Sin lugar a dudas los principales beneficiados serían las familias del pueblo paceño, siendo más específico la población que oscila entre la clase media y baja de nuestra ciudad, ya que en este sector es donde más se apercibieron casos de personas desaparecidas, el uso de la tecnología mejora nuestra manera de vivir, facilitando muchas tareas morosas y repetitivas.

5.2 Secundarios

Un sector de la policía boliviana, ya que el uso de las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance ayudaría en la tediosa tarea de realizar las búsquedas de personas.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo General

Coadyuvar en el proceso de detección de personas desaparecidas mediante un sistema web que utiliza Reconocimiento Facial, para lograr de esta manera optimizar el tiempo de búsqueda.

6.2 Objetivos específicos

- Coadyuvar en el proceso de búsqueda de personas desaparecidas.
- Diseñar un sistema web con la capacidad de guardar una gran cantidad de registros de las personas a buscar.
- Mostrar en tiempo real cuando el sistema detecte a una persona registrada en la base de datos.
- Generar reportes de las personas detectadas en el sistema web.

7. PLAN DE ACCION

7.1. Cronograma

Figura 18

Cronograma

#	TAREA	INICIO	FIN	13/1/2022	2/2/2022	22/2/2022	14/3/2022	3/4/2022	23/4/2022	13/5/2022	2/6/2022	22/6/2022	12/7/2022	1/8/2022	21/8/2022
1	Recolección de datos	13/1/2022	27/2/2022												
2	Identificación y plantemiento del problema	11/2/2022	15/3/2022												
3	Planteamiento de Objetivos	18/3/2022	22/4/2022												
4	Diseño de la Base de Datos	25/3/2022	29/5/2022												
5	Elaboración de la base de datos	22/4/2022	16/6/2022												
6	Diseño de los modulos del proyecto	24/4/2022	12/6/2022												
7	Elección de los recursos para el desarrollo	8/4/2022	18/4/2022												
8	Desarrollo de los modulos del proyecto	22/4/2022	3/7/2022												
9	Ejecución del proyecto por módulo	6/5/2022	8/8/2022												

7.2 Responsables

El responsable con respecto al desarrollo del sistema propuesto es: Miguel Angel Mamani Villca estudiante de 3er año de la carrera de Sistemas Informáticos.

7.3 Recursos físicos

Para el desarrollo del proyecto se utilizó:

- Equipo de computación
- Cámara Web

7.4 Presupuesto

Tabla 8

Presupuesto

ITEM	CANTIDAD	DETALLE	COSTO BS.
1	1	CPU AMD (RYZEN 7)	7000
2	1	Cámara Web	400
TOTAL			**7400**

8 EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO

8.1 Aplicación de la metodología

Para el desarrollo del sistema se utilizó la metodología XP (eXtreme Programming).

8.1.1 Fase I: Planificación

8.1.1.1 Definición de Roles y tareas de usuario

Tabla 9

Definición de Roles

ROLES	TAREAS
Administrador	Se encarga de realizar la administración del sistema Realiza el registro de otros usuarios al sistema Realiza el registro de las personas desaparecidas Emite los reportes mensuales

Nota. Se describen las distintas tareas que llevará a cabo el Administrador

8.1.1.2 Requerimientos funcionales

Tabla 10

Requerimientos funcionales

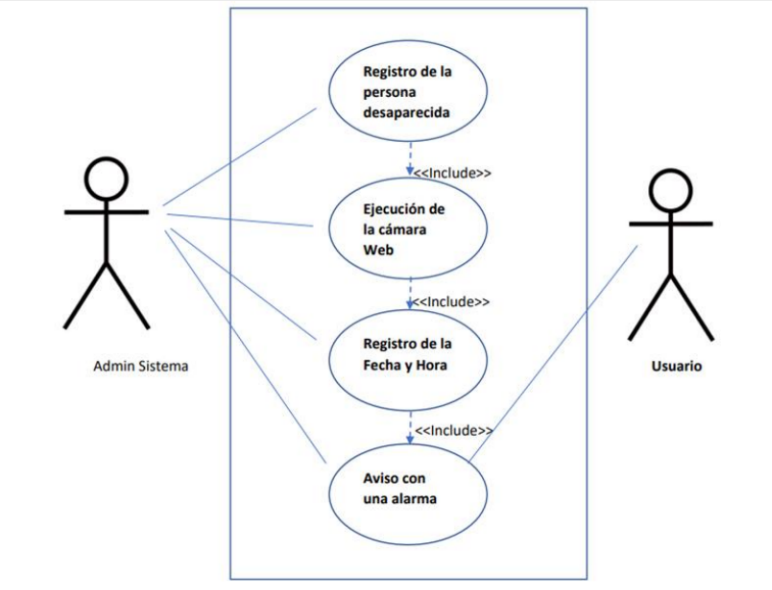
Req 1	Las funciones del sistema solo podrán ser utilizadas por usuarios registrados, los cuales deberán ingresar un nombre de usuario y su contraseña para que el sistema los autorice
Req 2	El sistema tendrá un usuario administrador el cual podrá realizar el registro de nuevos usuarios.
Req 3	El usuario administrador por medio de un formulario podrá registrar a las personas desaparecidas.
Req 4	Al momento del registro de las personas a buscar se tomaran cerca de 100 fotos para el registro de la persona.
Req 5	El sistema podrá empezar la detección, habilitando la cámara web.
Req 6	El sistema manda una alerta en caso de encontrar coincidencia con la base de datos que tenemos registrada.
Req 7	El sistema podrá generar reportes en formato pdf para verificar las fechas y hora de las detecciones.

Nota. Se detallan los Requerimientos del Sistema.

8.1.1.4 Caso de uso de sistema

Figura 19

Diagrama de caso de uso del sistema



8.1.1.5 Historia de usuario

Tabla 11

Historia de usuario

Nro.	HISTORIA DE USUARIO
HU-01	Registro de usuario
HU-02	Registro de persona a buscar
HU-03	Registro de actividades
HU-04	Generación de reportes

Desarrollo de las historias de usuario

Tabla 12

Historia de usuario Registro de usuario

HISTORIA DE USUARIO	**REGISTRO DE USUARIO**
Nombre: Registro de usuario	**Prioridad**: Alta
Usuario: Administrador del Sistema	**Iteración asignada:** 1
Tiempo previsto: 8 días	
Especificaciones: El administrador realizará el registro de usuarios para el correcto manejo del Sistema de Información.	
Objetivo: Registrar a los usuarios que harán uso del Sistema.	

Tabla 13

Historia de usuario registro de persona a buscar

HISTORIA DE USUARIO	**REGISTRO DE PERSONA A BUSCAR**
Nombre: Registro de persona a buscar	**Prioridad:** Alta
Usuario: Administrador del Sistema	**Iteración asignada:** 2
Tiempo previsto: 12 días	
Especificaciones: El administrador realizará el registro de la persona a buscar para que el sistema comience a realizar la búsqueda.	
Objetivo: Registrar a las personas a buscar para que el sistema comience con el trabajo.	

Tabla 14

Historia de usuario registro de actividades

HISTORIA DE USUARIO	**REGISTRO DE ACTIVIDADES**
Nombre: Registro de actividades	**Prioridad:** Alta
Usuario: Administrador del Sistema	**Iteración asignada:** 3
Tiempo previsto: 10 días	
Especificaciones: El sistema registrará y dará aviso en tiempo real en el caso de encontrar alguna coincidencia	
Objetivo: Comenzar con la detección de rostros para encontrar personas con el uso del sistema .	

Tabla 15

Historia de usuario Generar Reporte

HISTORIA DE USUARIO	**GENERACION DE REPORTES**
Nombre: Generación de reportes	**Prioridad:** Alta
Usuario: Administrador del Sistema	**Iteración asignada:** 4
Tiempo previsto: 8 días	
Especificaciones: El sistema creará los reportes para su posterior uso.	
Objetivo: Tener los reportes a mano para la toma de decisiones.	

8.1.1.6 Plan de entrega

Tabla 16

Plan de entrega del proyecto

Iteración	Historias	Prioridad	Esfuerzo	Fecha Inicio	Fecha Final
1ra Iteración	**Registro de usuario**	Media	2	20/07/2022	26/07/2022
	Registro de persona a buscar	Alta	3	27/07/2022	18/08/2022
2da Iteración	**Registro de actividades**	Media	2	19/08/2022	29/08/2022
	Generar Reporte	Media	2	30/08/2022	07/09/2022

8.1.2 Fase II: Diseño

8.1.2.1 Iteración 1

a. Historia de Usuario registrar usuario

Diagrama de colaboración

Figura 20

Diagrama de colaboración Registro de usuario

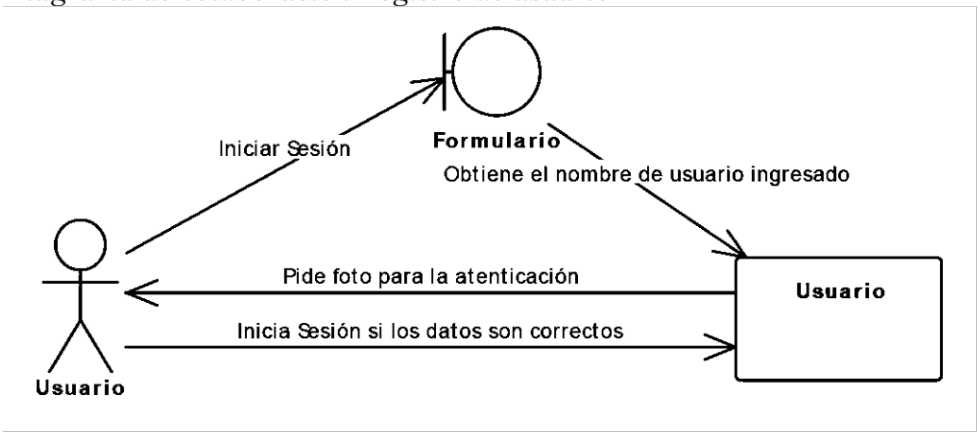


Diagrama de clase de usuario

Tabla 17

Diagrama de clase usuario

Usuario
Nombre Completo: String
Username: String
Password: String
Fecha de creación: Date

Prototipo del formulario

Figura 21

Interfaz Iniciar Sesión



Criterio de aceptación

Tabla 18

Criterio de aceptación de H.U. Registrar usuario

Criterio de Aceptación
Historia de Usuario: Registro de Usuario
Descripción: Dada una petición de inicio de sesión de usuario, se deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña, y se le desplegará la página principal del sistema web.

b. **Historia de Usuario: Registro de persona a buscar**

Diagrama de colaboración

Figura 22

Diagrama de colaboración Registro de persona a buscar

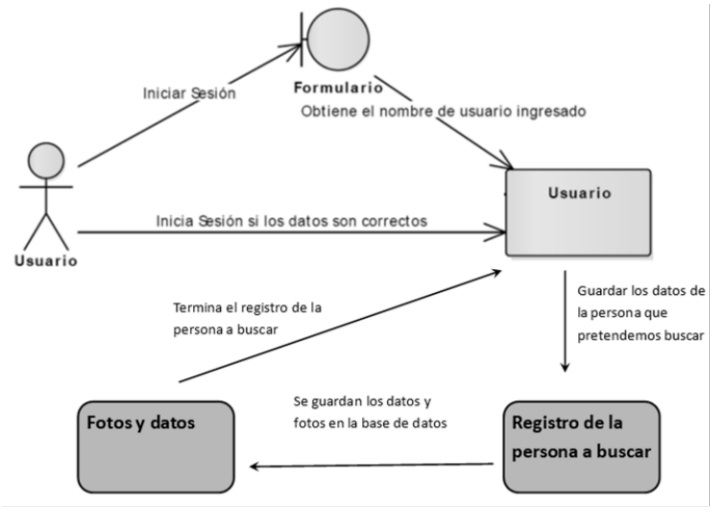


Diagrama de clase Registro de personas a buscar

Tabla 19

Diagrama de clase de Registro de persona a buscar

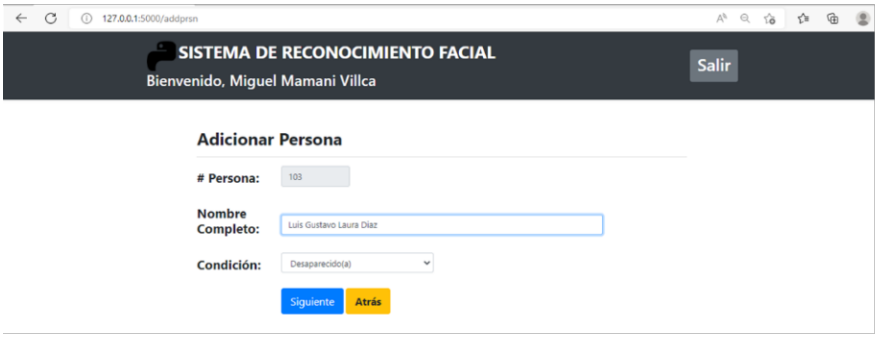
Prs_mstr
- Prs_nbr: String
- Prs_skill: String
- Prs_active: String
- Prs_added: Datetime

Img_dataset
- Img_id: Int
- Img_person: String

Prototipo del formulario

Figura 23

Interfaz de Registro de persona a buscar



Criterio de Aceptación

Criterio de Aceptación
Historia de Usuario: Registro de la persona a buscar
Descripción: Dada una petición de registro de la persona desaparecida, el sistema web guardará los datos en la base de datos, del mismo modo también se guardan las 100 fotos tomadas en la carpeta con el nombre de “data”.

8.1.2.2 Iteración 2

a. **Historia de usuario Registro de actividades**

Diagrama de colaboración

Figura 24

Diagrama de colaboración Registro de actividades

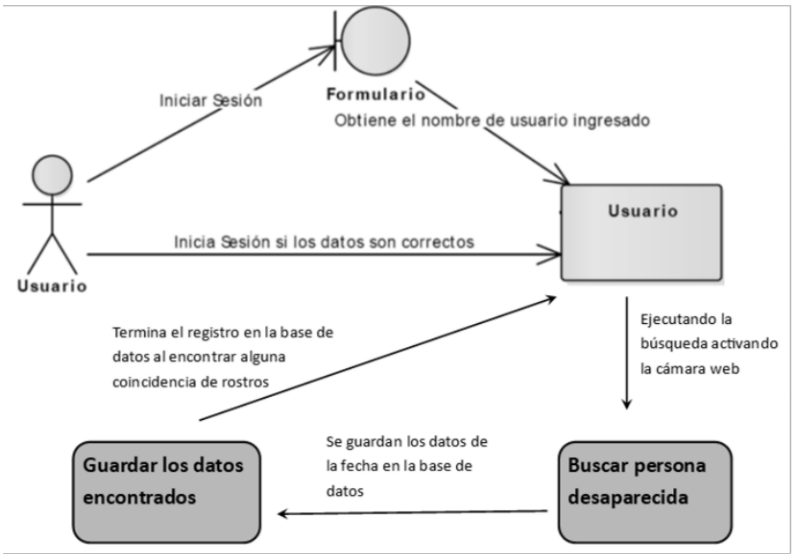
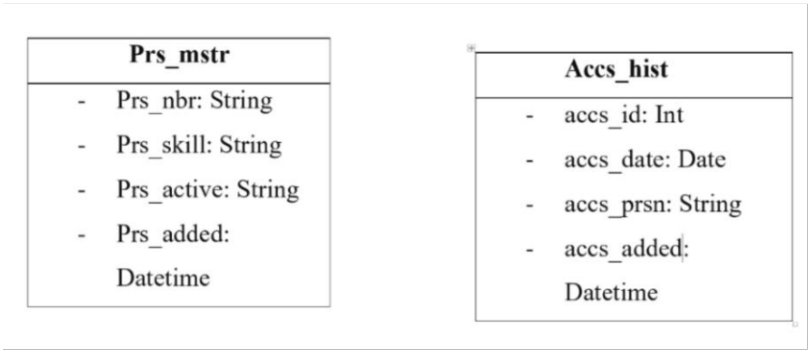


Diagrama de clase

Diagrama de clase Registro de personas a buscar

Tabla 20

Diagrama de clase Registro de actividades



Prototipo del Formulario

Figura 25

Interfaz de Registro de actividades



Criterio de Aceptación

Criterio de aceptación de H.U. Registro de actividades

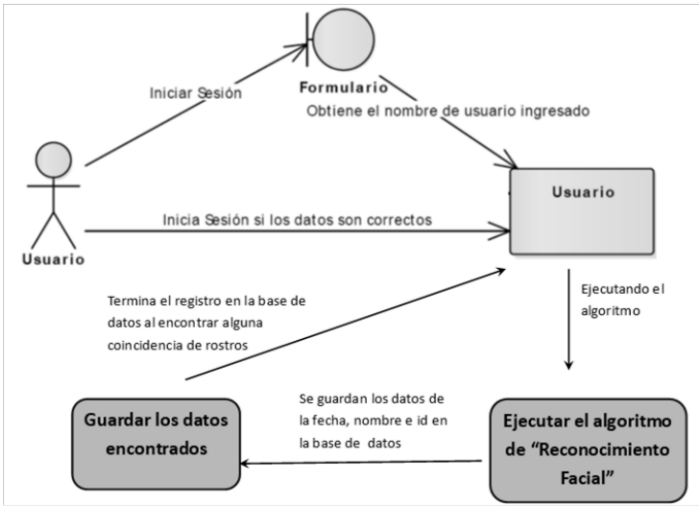
Criterio de Aceptación
Historia de Usuario: Registro de actividades
Descripción: Dada una petición de registro de actividades el sistema registrará la fecha en caso de encontrar alguna coincidencia en la base de datos y nos marcará con la etiqueta de "desconocido" en caso de no encontrar coincidencia.

Historia de usuario Generar Reportes

Diagrama de colaboración Generar Reporte

Figura 26

Diagrama de colaboración Generar Reporte



Prototipo de Generación de reportes

Figura 27

Generar Reporte



Criterio de Aceptación

Criterio de aceptación de H.U. Generar Reporte

Criterio de Aceptación
Historia de Usuario: Generación de reportes
Descripción: Dada una petición de Generar reporte cuando el administrador hace “clic” en el botón “Generar Reporte”, lo cual nos mostrará los datos de las personas a buscar que estén registradas en el sistema y los datos de las personas que hayan sido encontradas.

8.1.2.3 Tarjetas CRC

Tabla 21

Tarjeta CRC Usuario

Usuario	
Responsabilidad	**Colaboración**
Registrar nuevo Usuario Esta clase tendrá la responsabilidad de seleccionar a un nuevo usuario, para el mismo se deben presentar sus datos personales para guardarlos en la base de datos.	Usuario

Tabla 22

Tarjeta CRC Registro de desaparecidos

Usuario	
Responsabilidad	**Colaboración**
Registrar nueva persona desaparecida, para guardar sus datos personales y las fotos para entrenar al sistema.	Usuario

Tabla 23

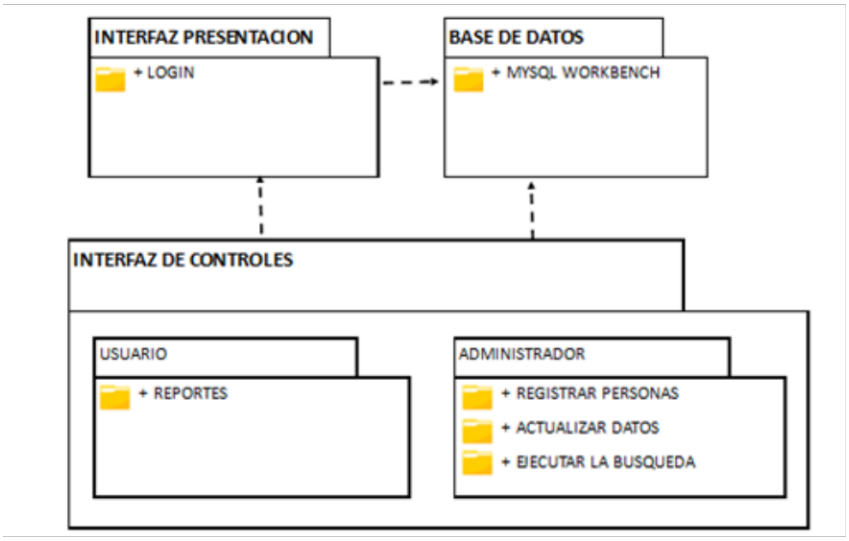
Tarjeta CRC Búsqueda

Usuario	
Responsabilidad	**Colaboración**
Con un solo “clic” el sistema activará la cámara web para ejecutar la búsqueda de la persona que se encuentre guardada en la base de datos.	Usuario

8.1.2.4 Diagrama de Paquetes

Figura 28

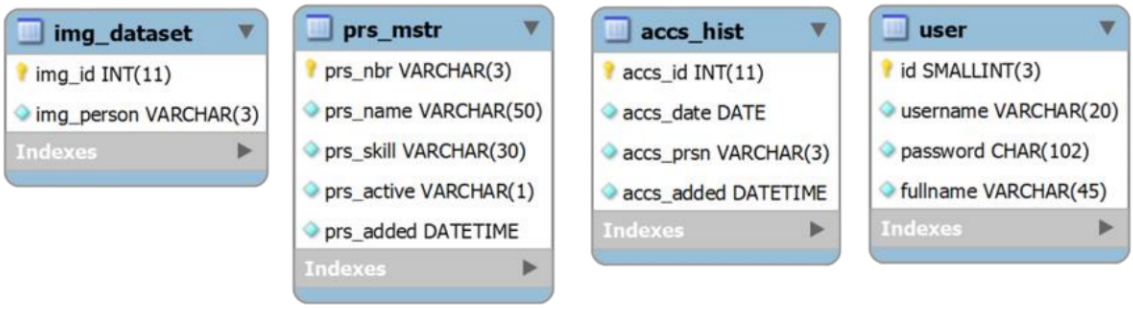
Diagrama de paquetes



8.1.2.5 Diseño de Base de Datos

Figura 29

Modelo de Base de Datos



8.1.3 Fase III: Desarrollo

En esta fase se realizó la codificación de las historias de usuarios la cual se hizo de acuerdo a las iteraciones que se planteó en la fase de planificación

Para realizar este propósito el sistema fue realizado en el lenguaje de programación Python ya que cuenta con bastantes librerías orientadas al reconocimiento facial, así también una comunidad muy activa, se utilizó OpenCV para la detección facial, para que el sistema sea Web se utilizó el miniframework Flask con el cual se pudo realizar la implementación de páginas HTML, estilizadas con css y bootstrap. Como gestor de base de datos se utilizó MySQL Workbench que cuenta con una interfaz gráfica sencilla y es capaz de almacenar grandes volúmenes de información y así ser suficiente para el sistema Web.

8.1.4 Fase IV: pruebas

8.1.4.1 Pruebas de aceptación

Tabla 24

Pruebas de Aceptación: Iniciar Sesión

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: 1	**Nro. historia de Usuario:**1
Historia de Usuario: Iniciar Sesión	
Condiciones de Ejecución: Estar registrado en el sistema y contar con el usuario y contraseña para entrar al sistema web.	
Entrada/pasos de Ejecución: • Abrir la dirección web • Llenar los datos de usuario y contraseña • Luego pulsar el botón de "Ingresar"	
Resultado esperado: Usuario ingresa de manera correcta.	
Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente	

Tabla 25

Pruebas de Aceptación Registro de persona

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: 2	**Nro. historia de Usuario:**2
Historia de Usuario: Registro de persona	
Condiciones de Ejecución: Contar con una cámara web para capturar las fotos de la persona y tomando en cuenta que el ambiente debe tener buena iluminación.	
Entrada/pasos de Ejecución: • Dar clic en el botón "registrar" • Llenar las cajas de texto. • Luego pulsar el botón "registrar"	
Resultado esperado: Persona almacenada en la base de datos de manera correcta.	
Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente	

Tabla 26

Pruebas de Aceptación: Búsqueda

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: 3	**Nro. historia de Usuario:3**
Historia de Usuario: Búsqueda	
Condiciones de Ejecución: Se ejecuta la búsqueda con el uso de la cámara web .	
Entrada/pasos de Ejecución: • Dar clic en el botón "Reconocimiento facial" • Esperar a que se ejecute la cámara web que este instalada. • Esperar 30 segundos para la correcta detección.	
Resultado esperado: La detección en tiempo real nos muestra de manera correcta.	
Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente	

Tabla 27

Pruebas de Aceptación: Generar Reportes

PRUEBA DE ACEPTACIÓN	
Código: 4	**Nro. historia de Usuario:4**
Historia de Usuario: Reportes	
Condiciones de Ejecución: Se ejecuta la generación de reportes .	
Entrada/pasos de Ejecución: • Dar clic en el botón "Generar Reportes" • Esperar a que se despliegue en formato pdf una vista previa de los datos registrados y las detecciones con fecha y hora.	
Resultado esperado: Archivo pdf que contiene el reporte almacenado en la base de datos.	
Evaluación de la prueba: La prueba se concluyó satisfactoriamente	

8.2 Análisis costo beneficio

8.2.1 Análisis de puntos de función

Se utilizó la técnica de análisis de punto de función para realizar la estimación del costo de software, del cual se obtienen las funciones de usuario.

Tabla 28

Punto Función

Tipo / Complejidad	Baja	Media	Alta	TOTAL
(EI) Entrada Externa	3 PF	4 x 4 PF	6 PF	16
(EO) Salida externa	4 PF	3 x 5 PF	7 PF	15
(EQ) Consulta externa	3 PF	1 x 4 PF	6 PF	4
(ILF) Archivo lógico interno	7 PF	4 x 10 PF	15 PF	40
(EIF) Archivo de interfaz externo	5 PF	0 x 7 PF	10 PF	0
PFSA				75

Factor de ajuste

Factor de ajuste	Puntaje
Comunicación de datos	4
Procesamiento Distribuido	4
Objetivos de Rendimiento	1
Configuración de Equipamiento	1
Tasa de Transacciones	3

Entrada de Datos en Línea	4
Interfaces con el usuario	4
Actualizaciones en Línea	3
Procesamiento Complejo	2
Reusabilidad del Código	1
Facilidad de Implementación	1
Facilidad de Operación	1
Instalaciones Múltiples	2
Facilidad de Cambios	4
TOTAL	35

Cálculo de los puntos de función ajustados (PFA)

PFA = PFSA * [0.65 + (0.01 * Factor de ajuste)]

PFSA: Puntos de función sin ajustar

PFA: Puntos de función ajustados

PFA = 75 * [0.65 + (0.01 * 35)]

PFA = 75

Lenguajes de puntos de función

Lenguaje	**Horas PF promedio**	**Líneas de Código por PF**
Ensamblador	25	300
Cobol	15	100
Lenguajes de 4ta Generación	8	20

Hora hombre (H/H)

HH = PFA * Horas PF promedio

HH = 75 * 8

HH = 600

Horas por día: 5

Días por mes: 20

Días de trabajo = 600/5 = 120

Meses de trabajo = 120/20 = 6

Se desarrolló el software en 6 meses, de lunes a viernes 5 horas diarias con 1 solo trabajador

Cálculo del presupuesto del proyecto

Sueldo mensual del desarrollador: 3500 Bs.

Costo = Desarrolladores * Duración meses * Sueldo

Costo = 1 * 6 * 3500

Costo = 21000

El costo estimado del proyecto es de 21000 Bs.

8.2.2 COCOMO

Calculando la cantidad de líneas de código (LDC)

LDC: Líneas de código

PFA: Puntos de función ajustado

LDC = PFA * (LDC/PF)

LDC = 75 * 20

LDC = 1500

Convirtiendo a kilo líneas de código (KLDC)

KLDC = LDC / 1000

KLDC = 1.50

Cálculo de Esfuerzo (E)

$E = 2.4 * (1.50)^b$

E = 3,673 (Persona/mes)

Cálculo del Tiempo (T)

$T = c * (E)^d$

$T = 2.5 * (3{,}673)^{0.38}$

T = 4,098 (meses)

Cálculo de Número de personas (NP)

NP = E/T

NP = 3,673/4,098

NP = 0,89 (Programadores)

Calculamos el costo de desarrollo de software

CD: Costo de Desarrollo

T: Tiempo

NP: Número de Personas

SP: Salario del Programador = 3500

CD = T * NP * SP

CD = 4,098 * 1 * 3500

CD = 14,343

El software tiene un costo de 14,343

Tabla 29

Costo del Proyecto

ITEM	COSTO
Costo de hardware	21000
Costo de desarrollo de software	14,343
Costo de mantenimiento	1000
Costo de capacitación	1000
TOTAL	37,343

8.2.3 VAN

El Valor Actual Neto (VAN) se calcula por medio de los flujos de inversión, cuyo resultado refleja si la inversión en el proyecto generará beneficios, si el resultado que se obtiene es positivo.

El proyecto se estima en un lapso de 3 años, se utilizará un descuento del 12% ya que las tasas de interés de préstamos en entidades financieras están a ese porcentaje.

Tabla 30

Aplicación del VAN

Año	Flujo Beneficio (+)	Flujo de Costo (-)	Flujo Beneficio Neto
0	0	14343	-14343
1	22343	10500	11843
2	25840	9100	16740
3	28550	6900	21650
TOTAL	76353	40843	35890

El cálculo es el siguiente:

$$VAN = -I_o + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+k)^t} = -I_o + \frac{F_1}{(1+k)^1} + \frac{F_2}{(1+k)^2} + \cdots + \frac{F_n}{(1+k)^n}$$

Ft: Son los flujos de dinero en cada periodo t

I0: Es la inversión realizada en un inicio (t=0)

n: Es el número de periodos de tiempo

k: Es el tipo de descuento o tipo de interés

$$\text{VAN} = -14343 + \frac{11843}{(1+12\%)^{1}} + \frac{16740}{(1+12\%)^{2}} + \frac{21650}{(1+12\%)^{3}}$$

VAN = 24986

Valores del VAN

VALOR DEL VAN	INTERPRETACIÓN
VAN > 0	El proyecto es rentable
VAN = 0	El proyecto es rentable
VAN < 0	El proyecto no es rentable

8.2.4 TIR

$$VAN = -I_o + \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+TIR)^t} = -I_o + \frac{F_1}{(1+TIR)^1} + \frac{F_2}{(1+TIR)^2} + \cdots + \frac{F_n}{(1+TIR)^n}$$

Ft: Son los flujos de dinero en cada Periodo t

Io: Es la inversión realizada en el inicio (t=0)

n: Es el número de periodos de tiempo

Tasa de descuento: 83%

$$\text{VAN} = -14343 + \frac{11843}{(1+0.83)^{1}} + \frac{16740}{(1+0.83)^{2}} + \frac{21650}{(1+0.83)^{3}}$$

VAN = 659,38

Tasa de descuento: 84%

$$\text{VAN} = -14343 + \frac{11843}{(1+0.84)^{1}} + \frac{16740}{(1+0.84)^{2}} + \frac{21650}{(1+0.84)^{3}}$$

VAN = -512,86

Interpolación:

$$\frac{83-84}{659{,}38-(-512{,}86)} = \frac{83-\text{TIR}}{659{,}38-0}$$

$$\frac{-1*659{,}38}{1172{,}24} = 83-\text{TIR}$$

TIR = 83,5%

Valores del TIR

VALOR DEL TIR	INTERPRETACIÓN
TIR > K	El proyecto de inversión será aceptado
TIR = K	La inversión podrá llevarse a cabo
TIR < K	El proyecto debe rechazarse

Interpretación

TIR = 83.5% > 12% El proyecto será aceptado.

8.2.5 Métricas de calidad

Se aplican las métricas de calidad mediante el estándar ISO 9126, en el cual se evalúa funcionalidad, fiabilidad, mantenimiento, portabilidad y usabilidad.

Éste se calcula en relación a las historias de usuario que se implementaron y la cantidad que existe.

$$x = \frac{A}{B}$$

8.2.5.1 Funcionalidad

A = Número de funciones faltantes

B = Número de funciones descritas en las especificaciones

$$x = 1 - \frac{A}{B}$$

$$x = 1 - \frac{0}{6} = 1$$

Interpretación

Como el valor es 1, el sistema está completo en un 100%

8.2.5.2 Confiabilidad

A = Número de casos de prueba en el plan

B = Número de casos de prueba requeridos

$$x = \frac{16}{18} = 0.88$$

Interpretación

El valor obtenido es mayor a 0 y es cercano a 1, por lo tanto, el sistema tiene una buena suficiencia y es confiable.

8.2.5.3 Usabilidad

A = Numero de funciones

B = Total de funciones

$$x = \frac{6}{6} = 1$$

Interpretación

El valor obtenido es 1, el software está en un estado óptimo para ser usado.

8.2.5.4 Eficiencia

X = Tiempo (calculado o simulado)

X = 30 segundos

Interpretación

El tiempo estimado para completar una tarea, tiene una media de 30 segundos, por lo cual es eficiente al utilizarse.

8.2.5.5 Mantenibilidad

A = Número de cambios a funciones

B = Total de funciones modificados

$$x = \frac{7}{8} = 0.87$$

Interpretación

El valor obtenido es 0.87, el sistema registra adecuadamente los cambios a la especificación y se mejoró para mantener el sistema.

8.2.5.6 Portabilidad

A = Numero de historias de usuario

B = Total de historias de usuario

$$x = \frac{4}{4} = 1$$

Interpretación

El valor obtenido es 1, el sistema es apto y está completo.

9 RESULTADOS OBTENIDOS

El sistema propuesto tiene los siguientes resultados, los cuales cumplen con los parámetros planteados:

- Coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas.

- Implementar un sistema web para su fácil acceso.
- Mostrar en tiempo real cuando se detecte a una persona buscada.
- Generar reportes de las personas registradas y las personas detectadas.

10 CONCLUSIONES

Una vez concluido el proyecto sociocomunitario productivo, habiendo implementado correctamente la metodología XP, se logró el cumplimiento de los objetivos planteados y se llegó a las siguientes conclusiones:

- Se implementó un sistema para coadyuvar en la búsqueda de personas desaparecidas.
- Se realizó el desarrollo del software en un entorno web para su fácil acceso.
- Se implementó el registro de personas desaparecidas para su posterior búsqueda.
- Se desarrolló la opción de generar reportes en pdf de las personas registradas y también de las detecciones.

11 RECOMENDACIONES

Se proponen las siguientes recomendaciones, con el fin de buscar el mejor rendimiento del sistema:

- Utilizar discos duros ssd M.2 nvme[4] para que el software funcione de manera fluida.
- Se recomienda implementar la cámara en un lugar con buena iluminación.
- Utilizar una cámara con buena resolución, de este modo se obtendrán mejores resultados.
- Al momento de hacer las detecciones que solo una persona se encuentre frente a la cámara.

[4] Nvme: Memoria No Volátil Express son parte de los nuevos SSD con mayor velocidad que los anteriores.

12 FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

Acervo Lima. (2021). Módulo MySQL-Connector-Python en Python. Obtenido de Acervo Lima: https://es.acervolima.com/2021/02/09/modulo-mysql-connector-python- en-python/

AprendeIA. (20 de junio de 2021). AprendeIA. Obtenido de Introducción a la librería NumPy de Python: https://aprendeia.com/introduccion-a-numpy-python-1/

Avilez, J. (2009). Sistemas. Argentina.

Boehm, B. (1981). Software engineering economics.

Figueroa, M. A. (2021). Calidad en la Industria del Software. La Norma ISO-9126. Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de https://www.nacionmulticultural.unam.mx/empresasindigenas/docs/2094.pdf

Gómez, A., López, M., Migani, S., & Otazú, A. (s.f.). COCOMO: UN MODELO DE ESTIMACION DE PROYECTOS DE SOFTWARE.

Grau, J. L. (18 de Julio de 2016). La Metodología XP: la metodología de desarrollo de software más exitosa. Obtenido de Proagilist: https://proagilist.es/blog/agilidad- y-gestión-ágil/agile-scrum/la-metodología-xp/

IEEE. (1993). IEEE Standards Collection: Software Engineering. IEEE Standard 610.12-1990. IEEE.

MANCUZO, G. (21 de agosto de 2020). Programación Extrema: Pros y Contras. Obtenido de Compra Software: https://blog.comparasoftware.com/programacion-extrema-ventajas-desventajas/

MySQL. (2021). MySQL Workbench. Obtenido de MySQL: https://www.mysql.com/products/workbench/

Peralta, M. (2009). Sistema de Información. Argentina.

Ponce Cruz, P. (2010). Inteligencia Artificial con aplicaciones a la ingeniería. México DF: Alfaomega Grupo Editor.

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software un enfoque práctico. México: McGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES, S.A.

Programador clic. (2021). Programador clic. Obtenido de El proceso de detección de rostros por MTCNN para la detección de rostros: https://programmerclick.com/article/5867910349/

Recursos python. (9 de Julio de 2014). Instalar PIL / Pillow y aplicar efectos visuales. Obtenido de Recursos python: https://recursospython.com/guias-y-manuales/instalar-pil-pillow efectos/

Sanders, J. &. (1994). Software Quality. A Framework for Success in Software Development and Support. Addison Wesley.

Soloaga, A. (19 de octubre de 2018). Python en la Inteligencia Artificial (AI). Obtenido de Akademus: https://www.akademus.es/blog/programacion/principales-usos- python/

Visual Studio Code. (2021). Code editing Redefined. Obtenido de Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

13 ANEXOS

13.1 Carta de conformidad del Tutor a la Rectora

13.2 Carta de conformidad del Gobierno Autónomo Municipal de Huarina a la Rectora